

Συναρτήσεις

Δραστηριότητα 1 – Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/functions> και μελετήστε το πρώτο παράδειγμα που δηλώνει και χρησιμοποιεί τη συνάρτηση addition. Θυμηθείτε τον τρόπο που δηλώνουμε μια συνάρτηση και το πως επιστρέφει η συνάρτηση την τιμή που υπολόγισε στο κυρίως πρόγραμμα.

Δραστηριότητα 2 – Χρήση Συνάρτησης

Μελετήστε το δεύτερο παράδειγμα της ιστοσελίδας <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/functions> και ιδιαίτερα τους τρόπους που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση subtraction στο κυρίως πρόγραμμα.

Επίσης μελετήστε τη χρήση της void και πως χειριζόμαστε την επιστροφή της main().

Δραστηριότητα 3 – Εξάσκηση στις συναρτήσεις

Άσκηση 1η:

Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με όνομα sinartisi2.cpp όπου θα δηλώσετε μια συνάρτηση με όνομα affairesi που θα δέχεται ως όρισμα δύο ακέραιους αριθμούς (a και b) και θα επιστρέφει τη διαφορά τους a-b.

Στο κυρίως πρόγραμμα καλέστε τη συνάρτηση για να υπολογίσετε και να εμφανίσετε τη διαφορά των αριθμών 10 και 3

Άσκηση 2η:

Να γράψετε συνάρτηση MESOS που να δέχεται τρεις βαθμούς και να επιστρέφει το μέσο όρο τους.

Στη συνέχεια να την καλέσετε για να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) b1=17 b2=16 b3=20

β) b1=12 b2=15 b3=16

Άσκηση 3η:

Να γράψετε συνάρτηση EMTR που να δέχεται ως παραμέτρους τη μικρή βάση, τη μεγάλη βάση και το ύψος ενός τραpezίου και να επιστρέφει το εμβαδόν του τραpezίου. (Δίνεται $E = (B1+B2) * Y / 2$)

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση το κυρίως πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το εμβαδόν για τα παρακάτω τραπέζια:

α) B1=5 εκ. B2=6 εκ. Y=3 εκ.

β) B1=6.43 εκ. B2=8.92 εκ. Y=3.1 εκ.

Δραστηριότητα 4 – Δήλωση εξορισμού τιμής σε παράμετρο συνάρτησης

Μελετήστε το παράδειγμα στην ενότητα **Default values in parameters** της ιστοσελίδας <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/functions> , για να κατανοήσετε πως δηλώνουμε εξορισμού τιμές σε παραμέτρους μια συνάρτησης.

Δραστηριότητα 5 – Δήλωση πρωτότυπου συνάρτησης

Μελετήστε το παράδειγμα στην ενότητα **Declaring functions** της ιστοσελίδας <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/functions> που περιγράφει πως χρησιμοποιούμε το πρωτότυπο μιας συνάρτησης ώστε να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε πριν ακόμα γράψουμε τον κώδικα της συνάρτησης.

Δραστηριότητα 6 – Κλήση συνάρτησης με const παραμέτρους

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `const_argument.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
// passing parameters by reference
#include <iostream>
using namespace std;

int max (const int& a, const int& b)
{
    if (a > b)
        return a;
    else
        return b;
}

int main ()
{
    int x=10, y=6;
    cout << " max(" << x << ", "<< y << ") = "<< max(x,y);
    return 0;
}
```

Προσθέστε κώδικα στο τέλος της συνάρτησης `max` που να αλλάζει την τιμή της παραμέτρου `a`.

Τι παρατηρείτε;

Δραστηριότητα 7 – Κλήση συνάρτησης με αναφορά

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `call_by_reference.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
// passing parameters by reference
#include <iostream>
using namespace std;

void duplicate (int& a, int& b, int& c)
{
    a*=2;
    b*=2;
    c*=2;
}

int main ()
{
    int x=1, y=3, z=7;
    duplicate (x, y, z);
    cout << "x=" << x << ", y=" << y << ", z=" << z;
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 8 – Άσκηση σε κλήση συνάρτησης με αναφορά

Να δημιουργήσετε μια συνάρτηση που να ονομάζεται **swap** η οποία να δέχεται σαν «είσοδό της» δύο ακέραιους αριθμούς και δεν θα επιστρέφει τίποτα. Ωστόσο, μετά την κλήση της συνάρτησης, οι δύο αριθμοί να έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους (δηλαδή ο πρώτος να είναι στη θέση του δεύτερου και ο δεύτερος στη θέση του πρώτου).

Να το κάνετε με χρήση αναφορών.